

2025-2026 BAHAR Dönemi

ISE 106 Lisans Zorunlu Veri Yapıları

Projenin Amacı

Bu proje kapsamında öğrenciler;

Diziler

Tek yönlü bağlı liste

Çift yönlü dairesel bağlı liste

Stack

Queue

Tree

Hash Table

Veri sıkıştırma algoritmaları

kullanarak çok modüllü, gerçek hayat temelli bir **Kurumsal Operasyon ve Karar Destek Sistemi** geliştireceklerdir.

Sistem;

Veri yönetimi

Kullanıcı ve işlem takibi

Performans ölçümü

Veri analizi

Veri sıkıştırma ve depolama optimizasyonu

İstatistiksel karşılaştırma

özelliklerini içerecektir.

Tüm modüller tek bir menü altında entegre çalışacaktır.

GENEL SENARYO

Kurumsal Operasyon ve Karar Desteği, işlem yönetimi ve raporlama için organizasyonlarda kullanılır. Bu nedenle hastane, üniversite, belediye, şirket veya dijital platform fark etmeksizin ölçeklenebilir ve adaptif bir yapı sunar

Bu çalışmada seçtiğiniz organizasyona yönelik 8 farklı modül geliştirilecektir. Her öğrenci ekte verilen ya da kendileri tarafından önerilen bir organizasyon çerperinde projesini gerçekleştirecektir. Kimin ne seçtiğini bilmek ve karışıklığı önlemek için

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1VZu1loXKjoBTJnhemxlu92JYIYNqZIB9nHo25ZwDArU/edit?usp=sharing> linkinde yer alan online exceli doldurmanız önem arz etmektedir.

Elinizden geldiğince ödevinizi konunuz bağlamında isterlerden uzaklaşmadan özelleştirin.

Aksi takdirde %80 üstü benzer ödevler kopya olarak notlandırılacaktır

MODÜL 1 – ANA KAYIT YÖNETİMİ (Bu Modül de Tek Yönlü Bağlı Liste Kullanılacaktır)

Amaç: Sistem verilerinin merkezi deposu. Tüm temel bilgiler burada saklanır.

Tutulanan Alanlar:

- ID (benzersiz)
 - Başlık
 - Kategori
- Boyut (KB / MB)
- Tarih (oluşturulma)
- Öncelik (düşük/orta/yüksek)
- Durum (Aktif / İşlemde / Arşiv)
 - Ortalama Puan
 - Kritik Not

İşlevler (Geliştirilmiş):

1. Kayıt ekle
2. ID'ye göre sil
3. Başlığa göre güncelle
4. Zaman damgası ile listele
5. ID'ye göre ara
6. Toplam kayıt sayısı
7. Boyuta göre küçükten büyüğe sırala
8. En eski 10 kayıt
9. Kritik not ekle
10. Kritik kayıtları listele

Bağlantılar:

- Modül 2 → tüm değişiklikleri loglar
- Modül 3 → değişiklikleri stack'e push eder
- Modül 5 → filtreleme ve ağaç oluşturma için veri sağlar
 - Modül 6 → hash güncellemeleri için veri aktarır
 - Modül 7 → büyük kayıtların sıkıştırılması için seçilir

MODÜL 2 – OPERASYON GÜNLÜĞÜ (Bu Modül de Çift Yönlü Dairesel Bağlı Liste Kullanılacaktır)

Amaç: Sistem işlemlerinin detaylı kaydı. Undo/redo işlemleri için referans sağlar.

Tutulanan Alanlar:

- İşlem Türü (Ekle/Sil/Güncelle/Dequeue)

- Kayıt ID
- Tarih & Saat
- Önceki Değer / Yeni Değer

İşlevler (Geliştirilmiş):

1. Günlük kaydı ekle → (Yapılan değişikliğin tipini kaydeder.)
2. Belirli kayıt ID'ye ait tüm işlemleri listele (İşlemin hangi kayda uygulandığını belirtir.)
3. Belirli tarih aralığındaki işlemler (İşlem zamanını kaydederek sıralama ve performans analizi sağlar.)
4. Günlük raporu oluştur → işlem türü, sıklık ve kritik kayıt analizi (Güncelleme veya silme işlemlerinde değişen veriyi gösterir; geri alma için gerekli.)
5. İşlem Türüne Göre Listeleme (Günlükteki işlemleri sadece **seçilen işlem türüne göre** listelemek (ekleme, silme, güncelleme, dequeue).)

Bağlantılar:

- Modül 1 → her değişiklik buraya düşer
- Modül 4 → talep işlendiğinde kaydı tutar
- Modül 8 → performans analizi için işlem süresi verisi

MODÜL 3 – STACK MODÜLÜ

Amaç: Değişiklikleri geri alma (undo) ve işlem analizi.

İşlevler (Geliştirilmiş):

1. İşlem push → Modül 1'de yapılan tüm değişiklikleri kaydeder (Her değişikliği stack'e eklemek (push) ve geçmişi kaydetmek)
2. Undo (pop) → Modül 1'deki değişikliği geri uygular (En son yapılan değişikliği geri almak.)
3. Stack derinliği → aktif işlem sayısını gösterir (O anda kaç işlem geri alınabilir veya takip edilebilir görmek.)
4. Son 10 işlemi göster → kullanıcıya hızlı geri alma seçeneği (Kullanıcının son yapılan işlemleri görmesini ve hızlı seçimle geri almasını sağlamak.)
5. En sık yapılan işlem türü analizi → performans ve işlem yoğunluğu (Hangi işlem türünün daha yoğun olduğunu görmek.)

Bağlantılar:

- Modül 1 → işlem sonrası push
- Modül 2 → loglama ve işlem doğrulama
- Modül 8 → stack derinliği ve işlem türleri analizi

MODÜL 4 – TALEP YÖNETİM MODÜLÜ (Queue)

Amaç: Modül 4'ten eklenecek yeni kayıt taleplerini öncelik sırasına göre yönetmek. (Modül 4'ten eklenen kayıtların öncelikli olması şartı vardır. Diğer kayıtlar Modül 1'den eklenecektir.)

Tutulan Alanlar:

- TalepID
- Kategori
 - Boyut
 - Öncelik
- Talep Zamanı

İşlevler (Geliştirilmiş):

1. Yeni talep ekle
2. Öncelikli talep oluştur
3. Kuyruğu listele → öncelik sırasına göre
4. İlk talebi işleme al (dequeue) → Modül 1'e kayıt eklenir gereken bilgilerle
5. Ortalama bekleme süresi → Modül 8'e aktarılır

Bağlantılar:

- Modül 1 → kayıt ekleme
- Modül 2 → her talep işlenince log kaydı
 - Modül 3 → talep işleme push
- Modül 8 → bekleme süresi ve kuyruk analizi

MODÜL 5 – TREE (Akıllı Filtreleme)

Amaç: Modül 1'deki veriyi filtrelemek, analiz ve önceliklendirme.

İşlevler (Geliştirilmiş):

1. Tarihe göre ağaç → kayıtları yıl/ay bazlı filtreler
2. Önceliğe göre ağaç → yüksek öncelikli kayıtlar üstte (Öncelik seviyesine göre kayıtları düzenlemek)
3. Puan aralığı filtreleme (Belirli bir puan aralığındaki kayıtları seçmek.)
 4. Tree yüksekliği → ağacın derinliği ile performans ölçümü
5. 2000 tarihi için öncesi / sonrası analiz → tarih bazlı trend analizi

Bağlantılar:

- Modül 1 → veri kaynağı
- Modül 8 → performans ve sıralama karşılaştırması
 - Modül 6 → ağaç üzerinden kategorik analiz

MODÜL 6 – HASH ANALİZ MOTORU

Amaç: ID, kategori ve öncelik bazlı hızlı analiz ve sorgulama.

İşlevler (Geliştirilmiş):

1. ID → Ortalama puan -> Bir kayıt ID'si verildiğinde o kayda verilen puanlar için ortalama puanı hızlıca bulmak.
2. Kategori → kayıt sayısı->Belirli bir kategoriye ait kaç kayıt olduğunu hızlıca bulmak.
3. Öncelik → yoğunluk analizi-> Her öncelik seviyesi (düşük/orta/yüksek) için kaç kayıt olduğunu analiz etmek.
4. Collision sayısı → hash yapısının performansını ifade eder-> Hash tablosunda farklı anahtarların aynı index'e düşmesine çarpışma (collision) denir
5. Load factor → yoğunluk ölçümü.-> (tablodaki dolu hücre sayısı) / (toplam hücre sayısı) Hash tablosunun **doluluk oranını** ölçer ve performans tahmini yapmayı sağlar.

Bağlantılar:

- Modül 1 → veri kaynağı
- Modül 8 → hash performans ve analiz

MODÜL 7 – VERİ SIKIŞTIRMA

Amaç: Büyük boyutlu kayıtları arşive alarak depolama ve performans optimizasyonu.

İşlevler (Geliştirilmiş):

1. Frekans analizi → veri tekrarlarını hesaplar -> Hangi karakterler veya veri parçaları daha sık geçiyor, hangi kodlar daha kısa olmalı?
2. Kod üretimi → Huffman -> orijinal ve sıkıştırılmış boyut -> Sıkıştırmanın ne kadar etkili olduğunu ölçmek. (Örnek: 1000 KB'lık dosya → sıkıştırma sonrası 600 KB → %40 tasarruf.)
3. Kod üretimi → LZW-> orijinal ve sıkıştırılmış boyut -> Sıkıştırmanın ne kadar etkili olduğunu ölçmek. (Örnek: 1000 KB'lık dosya → sıkıştırma sonrası 600 KB → %40 tasarruf.)
4. Kod üretimi → Shannon-Fano-> orijinal ve sıkıştırılmış boyut -> Sıkıştırmanın ne kadar etkili olduğunu ölçmek. (Örnek: 1000 KB'lık dosya → sıkıştırma sonrası 600 KB → %40 tasarruf.)
5. Seçilen sıkıştırma yaklaşımı için sıkıştırma oranı → orijinal vs sıkıştırılmış boyut karşılaştırması

Bağlantılar:

- Modül 1 → veri kaynağı
- Modül 8 → sıkıştırma süresi ve oranları performans karşılaştırması

MODÜL 8 – PERFORMANS & DİZİ ANALİZİ

Amaç: Tüm modüllerin süre, etkinlik ve veri yapısı performansını ölçmek.

İşlevler (Geliştirilmiş):

1. Son 10 erişilen kayıt → erişim analizi (Amaç: Kullanıcıların veya sistemin en son hangi kayıtlara eriştiğini görmek.)
2. Binary Search vs Linear Search gibi sizler tarafından seçilen farklı veri yapıları karşılaştırması (Arama performansını ölçmek ve hangi yöntemle daha hızlı sonuç alındığını görmek.)
3. Tüm modüllerin yaklaşık çalışma süresi → her işlem için milisaniye (Modül 1 kayıt ekleme = 2 ms, Modül 7 sıkıştırma = 50 ms)
 4. Ortalama süre hesaplama → modül bazlı
5. En hızlı veri yapısını belirleme → öneri oluşturur (Toplanan süre ve performans verilerine göre sistemin hangi veri yapısını veya algoritmayı kullanmasının daha verimli olacağını analiz eder.)

Bağlantılar:

- Modül 1,2,3,4,5,6,7 → tüm modüllerden veri alır
- Kullanıcıya rapor ve optimizasyon önerisi sunar

Projenin Değerlendirilmesi

Ödev 4 kişilik gruplar halinde yapılacaktır. Gruptaki her bir kişinin 2 modülü olacaktır. Sunum günü her bir modülden soru sorulacaktır.

Modül 1 ve Modül 2-> Ödev 1 notunu oluşturacaktır.

Modül 3 ve Modül 4-> Ödev 2 notunu oluşturacaktır.

Modül 5, Modül 6, Modül 7 ve Modül 8-> Proje notunu oluşturacaktır.

Grup içerisinde kendi modül görevini yapmayan öğrencinin görevini diğer ekip üyeleri yaptı ise, bu durumun beyan edilmesi halinde görevini yapmayan öğrenci 0 alacaktır. Bu nedenle grup seçiminizi dikkatlice yapmanızı öneririm.

Dönemin ortalarına ya da sonlarına gelindiğinde grup arkadaşlarınızın görevini yapmadığına yönelik şikayetler ile bana gelmeyiniz. Şimdiden uyarıyorum ödevinize ve grup seçiminize yönelik sorumluluklar size aittir. Görevini yapmayacağını düşündüğünüz arkadaşlarınız ile grup olmanın sorumluluğu bana ait değildir.

Proje Teslimi

- 1- Ödev tesliminde başlık dosyalarınız(.h), uygulama dosyalarınız(.cpp), ana dosyanız(main.cpp) ve makefile belgelerinizi; dosyaladıktan sonra sıkıştırmanız gerekmektedir. Ardından sıkıştırılan .zip dosyası proje teslim alanına yüklenecektir. (Ödeviniz MinGW Aracı ile derlenecektir.)
- 2- Amacınızı gerçeklerken kullandığınız .cpp uzantılı dosyanızda gerçekleştirdiğiniz ve hemen ardından çıktı aldığınız her bir işlem için kodunuzun açıklaması ve gerçekleştirdiğiniz süreç **açıklama satırları ile ifade edilmelidir.**
- 3- Raporunuz oluşturulurken inşa ettiğiniz **kurgu anlatılmalı ve görselleştirme sağlanmalıdır.** Raporda seçtiğiniz organizasyon tanıtılıp işlem akışı verildikten sonra modül modül her bir istere karşılık gelen ilgili işlevselliklerin çalıştığına yönelik ekran görüntüleri rapora konulmalıdır (45 ayrı işlevsellik olduğu için 45 ayrı ekran görüntüsü

istiyorum.) ÖDEVİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİNDE ÖĞRENCİNİN HİÇBİR KATKISININ OLMADIĞI BEYAN EDİLİR VE BU İSPAT EDİLİRSE ÖĞRENCİ GRUP İÇERİSİNDE YER ALSA BİLE NOT VERİLMEMEYECİKTİR.

4- Ödeviniz 8.05.2026, 15.05.2026 ve 22.02.2026 tarihlerinde sınıfta gruplar halinde sunulacaktır. 2. Ve 3. Hafta sunulan ödevlerde dosyanın değiştirilme tarihi kontrol edilecektir. Ödevin son yüklenme tarihi 7 Mayıs 2026 saat 23:50 olarak belirlenmiştir

5- Sistem tek girişli olacaktır. Admin ve kullanıcı gibi iki girişli olarak tasarlamamanızı istemiyorum. Ayrıca sisteme girmek için şifre de koymayınız. Aksi taktirde ödevlerinizin kontrolünde ekstra zaman harcanmaktadır. Bu işlevsellikleri yaparsanız notunuz kırılacaktır. Projenizi sunarken ki sürecinizde sizlere her ne kadar veri girişi dışarıdan yaptırsam da siz yanıma gelirken hiç veri eklediğimiz durumda da veri ekleme haricinde kalan isterlerin çalışır bir vaziyette olması için bol bol veri eklemiş olarak geliniz.

Son Yüklenme Tarihi: 7 Mayıs 2025 saat 23:50 olarak belirlenmiştir.

Yukarıda belirtilen teslim tarihinden 1 sn dahi gecikmiş olarak sisteme yüklenen ödevler **değerlendirilmeyecektir.**

Ödev günü sunum sırasında saygılı olmanızı öneririm. Saygısız tavırlarınızın ödev notunu olumsuz etkileyebilme potansiyeli olduğunu lütfen UNUTMAYINIZ.

Başarılar dilerim....

Dr. Öğr. Üyesi Fatma AKALIN